অ্যাগার প্লেট শিল্প ও ব্যাকটেরিয়া স্ট্রিকিং

অ্যাগার প্লেটে তিনটি কার্যক্রম: হাতের ব্যাকটেরিয়া দেখা, বিশুদ্ধ কলোনি বাড়ানো ও ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ছবি আঁকা

লক্ষ্য করুন
এটি মূল বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ। পূর্ণ বিবরণ, অতিরিক্ত অনুশীলন, উত্তরমালা ও ছবির সূত্র ইংরেজি নথিতে আছে।

আগে নিরাপত্তা

- কেবল তৈরি, বন্ধ অ্যাগার প্লেট ও অনুমোদিত পরীক্ষাগার স্ট্রেন ব্যবহার করুন। নাক, মুখ, শৌচাগার বা ক্ষত থেকে ব্যাকটেরিয়া কখনও বাড়াবেন না।
- টিকা দেওয়ার পর প্লেট টেপ দিয়ে সিল করুন এবং আর কখনও খুলবেন না।
- হাতের ছাপের প্লেট ঘরের তাপমাত্রায় (প্রায় ২৫–৩০ °C) রাখুন, ৩৭ °C-এ নয়।
- কাজের পর হাত ধুন। পরীক্ষাগারে খাওয়া-দাওয়া নিষেধ।
- ইথানল দাহ্য: খোলা আগুনের কাছে কখনও রাখবেন না।
- ফেলার আগে সব প্লেট জীবাণুমুক্ত করুন।

অংশ A. অ্যাগার প্লেট শিল্প: হাতের ছাপ, আগে ও পরে

উদ্দেশ্য
আঙুলে থাকা ব্যাকটেরিয়া দেখা এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার তাদের কমায় কিনা পরীক্ষা করা।

1. প্রতিটি প্লেটের নিচের অংশে মার্কারে দলের নাম, তারিখ ও "আগে" বা "পরে" লিখুন।
2. "আগে" প্লেটের ঢাকনা খুলুন।
3. তিনটি আঙুল প্রায় ৫ সেকেন্ড অ্যাগারে জোরে চেপে তুলে নিন। অ্যাগার ছিঁড়বেন না।
4. সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনা বন্ধ করুন।
5. হাত স্যানিটাইজারে ভালো করে পরিষ্কার করে সম্পূর্ণ শুকোতে দিন।
6. "পরে" প্লেট খুলে একই তিনটি আঙুল একইভাবে চাপুন এবং ঢাকনা বন্ধ করুন।
7. দুটি প্লেট টেপে সিল করে উল্টো রাখুন (ঢাকনা নিচে), যাতে জলের ফোঁটা অ্যাগারে না পড়ে।
8. ঘরের তাপমাত্রায় ৪৮–৭২ ঘণ্টা রাখুন।
9. দেখুন (খুলবেন না!): কলোনি গুনুন বা অনুমান করুন, রং ও আকার লিখুন।

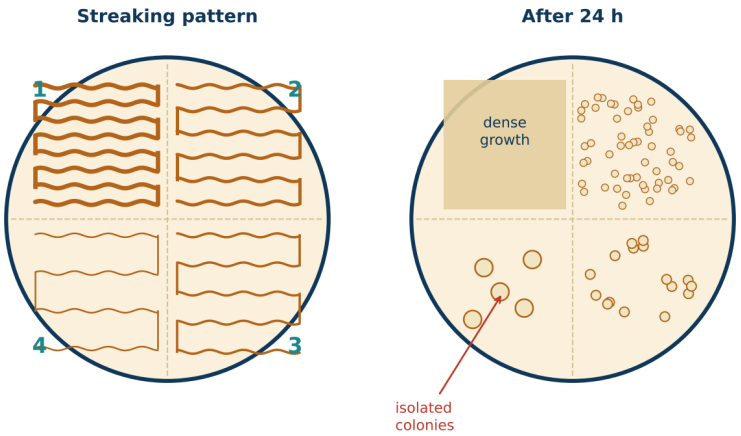
সাধারণত "আগে" প্লেটে বেশি কলোনি দেখা যায়, তবে ফল বদলাতে পারে। একে নির্দিষ্ট নিয়ম নয়, পরীক্ষা ভাবুন। শিক্ষার্থীদের আগে অনুমান লিখতে বলুন।

- স্যানিটাইজার কি সব মেরে ফেলেছে? "পরে" প্লেটে কলোনি থাকতে পারে কেন?
- একই আঙুল ও একই চাপ কেন রাখা হলো? (ন্যায্য পরীক্ষা।)
- আমাদের ত্বকের সব ব্যাকটেরিয়া কি ক্ষতিকর? (না।)

অংশ **B.** ব্যাকটেরিয়া প্লেট স্ট্রিকিং

উদ্দেশ্য
ব্যাকটেরিয়া আলাদা আলাদা ছড়ানো, যাতে প্রতিটি থেকে একক কলোনি হয় — E. coli (নিরীহ পরীক্ষাগার স্ট্রেন DH5α)-র বিশুদ্ধ কালচার বানানোর ভিত্তি।

1. নতুন প্লেটের নিচে মার্কারে চারটি ভাগ আঁকুন।
2. লুপ জীবাণুমুক্ত করুন**:** শিখায় লাল গরম না হওয়া পর্যন্ত তাতান, তারপর প্রায় ১০ সেকেন্ড ঠান্ডা হতে দিন। বিকল্প**:** জীবাণুমুক্ত (১২১ °C, ১৫ psi-এ অটোক্লেভ) টিপ।
3. উৎস প্লেটের একটি আলাদা কলোনি লুপ দিয়ে ছোঁন।
4. ভাগ ১**:** ঢাকনা সামান্য তুলে প্লেটের প্রায় এক-চতুর্থাংশে হালকাভাবে সামনে-পিছনে দাগ টানুন। অ্যাগার চিরবেন না।
5. লুপ আবার জীবাণুমুক্ত করে ঠান্ডা করুন।
6. ভাগ ২**:** প্লেট এক-চতুর্থাংশ ঘুরান। ঠান্ডা লুপ ভাগ ১-এর কিনারা থেকে একবার টেনে দ্বিতীয় ভাগে আঁকাবাঁকা দাগ দিন।
7. লুপ আবার জীবাণুমুক্ত করুন; ভাগ ৩ (২ থেকে টেনে) ও ভাগ ৪ (৩ থেকে টেনে) একইভাবে করুন।
8. শেষে লুপ তাতান। প্লেট বন্ধ করে টেপে সিল করুন, উল্টো রাখুন এবং ৩৭ **°C-**এ ২৪ ঘণ্টা (বা ঘরের তাপমাত্রায় ৪৮ ঘণ্টা) রাখুন।



চিত্র **1.** বাঁয়ে: চার-ভাগ স্ট্রিকিং পদ্ধতি। ডানে: ২৪ ঘণ্টা পর ভাগ ১-এ ঘন বৃদ্ধি এবং ভাগ ৪-এ আলাদা আলাদা কলোনি।

অংশ **C.** ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ছবি আঁকা (ঐচ্ছিক)

স্ট্রিকিং শেখার পর শিক্ষার্থীরা নতুন প্লেটে নিরীহ কালচারে (যেমন ওপরের DH5α) জীবাণুমুক্ত লুপ ডুবিয়ে সহজ ছবি (হাসিমুখ, পাতা, নামের প্রথম অক্ষর) আঁকতে পারে। সিল করে উল্টো রাখুন; ২৪–৪৮ ঘণ্টা পর ছবি ক্রিম রঙের দাগ হিসেবে ফুটবে।

পরিষ্কার

- সব প্লেট বন্ধ রাখুন। ফেলার আগে অটোক্লেভ করুন (১২১ °C, ১৫ psi, কমপক্ষে ১৫–২০ মিনিট) অথবা টাটকা ১০**%** ঘরোয়া ব্লিচ ঢেলে কমপক্ষে ৩০ মিনিট রাখুন।
- বেঞ্চে জীবাণুনাশক বা ৭০% ইথানল লাগান।
- সাবান-জলে হাত ধুন।

নিজের বোঝা যাচাই করুন

1. প্লেট উল্টো করে রাখা হয় কেন?

2. ভাগগুলির মাঝে লুপ আবার জীবাণুমুক্ত করা হয় কেন?
3. কোন ভাগে একক কলোনি আশা করা যায় এবং কেন?
4. হাতের ছাপের প্লেট খোলা নিরাপদ নয় কেন?